

QP.5 – Redes de Computadores I: Questões pré-classe para a aula 1 de "Camada de Aplicação" (introdução, endereçamento e DNS)

Total de pontos 10/10 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 2 de "Modelos de Referência para Redes de Computadores", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

Nome *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

✓ QP-3.1-1: Dois processos em estações distintas conversam entre si. Do ponto de vista da comunicação, o processo cliente será aquele processo que *

1/1

- ☐ estiver executando em uma estação com menos recursos computacionais.
- ☐ estiver executando em uma estação com alto poder de processamento.
- ☒ tiver solicitado o início da comunicação com o outro processo.
- ☐ tiver recebido uma solicitação para início de comunicação pelo outro processo.

✓ QP-3.1-2: Para identificar um processo na rede, é necessário: *

1/1

- ☐ endereço IP da estação, porta do processo e protocolo da camada de aplicação.
- ☐ porta do processo.
- ☒ endereço IP da estação e porta do processo.
- ☐ endereço IP da estação.
- ☐ endereço IP da estação, porta do processo e se ele é cliente ou servidor.

✓ QP-3.1-3: Quando a camada de transporte recebe um pacote da camada 1/1 de rede, para identificar qual processo na estação deve receber a mensagem, a camada de transporte *

- ☒ entrega o pacote para o processo que está utilizando a porta de destino indicada no pacote.
- ☐ entrega o pacote para o processo que está utilizando a porta de origem indicada no pacote.
- ☐ entrega o pacote para o processo que está utilizando o endereço IP e porta indicadas como origem no pacote.
- ☐ entrega o pacote para o processo que está utilizando o endereço IP e porta indicadas como destino no pacote.
- ☐ entrega o pacote para o processo que está utilizando a porta de origem indicada no pacote, se o processo for cliente.
- ☐ entrega o pacote para o processo que está utilizando a porta de destino indicada no pacote, se o processo for servidor.

✓ QP-3.1-4: Dois processos P1 e P2 estão se comunicando pela rede. O processo P1 é servidor e o processo P2 é cliente. Então é correto afirmar que *

1/1

- ☐ a camada de transporte informa a cada processo a porta utilizada pelo outro processo de maneira a habilitar a comunicação entre os dois processos.
- ☐ os processos precisavam conhecer a portas dos processos com o qual se comunicariam antes de iniciar a comunicação.
- ☐ as portas utilizadas por P1 e P2 são escolhidas aleatoriamente e reconhecida pelo outro processo no momento do início da comunicação.
- ☐ as portas utilizadas por P1 e P2 precisam ser definidas previamente.
- ☐ o processo P1 precisava saber a porta do processo P2 antes de iniciar a comunicação.
- ☒ o processo P2 precisava saber a porta do processo P1 antes de iniciar a comunicação.

✓ QP-3.1-5: Dois processos P1 e P2 estão se comunicando pela rede. O processo P1 é servidor e o processo P2 é cliente. Quando a comunicação entre os dois termina *

1/1

- ☐ as portas utilizadas pelos dois processos podem passar a ser utilizadas por outros processos.
- ☒ o processo P1 continua utilizando a mesma porta.
- ☐ ambos as aplicações continuam utilizando a mesma porta.
- ☐ o processo P2 continua utilizando a mesma porta.

✓ QP-3.1-6: A camada de transporte acabou de estabelecer uma comunicação entre dois processos P1 e P2. O processo P1 é servidor e o processo P2 é cliente. Considere que o processo P1 é um servidor de email, que utiliza o protocolo de aplicação SMTP e o processo P2 é um navegador web, que utiliza o protocolo HTTP. O que irá ocorrer nesta situação? *

1/1

- ☐ o processo P1 (servidor) irá trocar o protocolo utilizado para HTTP.
- ☐ o processo P2 (cliente) irá trocar o protocolo utilizado para SMTP.
- ☐ detectar a incompatibilidade das mensagens trocadas entre eles e solicitar o término da comunicação.
- ☐ a camada de transporte irá detectar que os processos usam protocolos distintos e irá finalizar a comunicação.
- ☐ o processo P1 (servidor) irá trocar a porta utilizada de 25 (SMTP) para 80 (HTTP).

☒ os dois processos não conseguirão trocar mensagens consistentes e um dos dois protocolos ou ambos irão detectar a incompatibilidade das mensagens trocadas entre eles e solicitar o término da comunicação.

✓ QP-3.1-7: Um processo utiliza a porta 80 para comunicação. Indique a afirmativa correta. *

1/1

- ☐ O processo é servidor, pois utiliza uma porta abaixo de 1024, mas pode utilizar qualquer protocolo da camada de aplicação.
- ☐ O processo é servidor, pois utiliza uma porta abaixo de 1024, e utiliza o protocolo HTTP.
- ☒ Apenas com essa informação, nada é possível afirmar acerca do processo.
- ☐ O processo pode ser servidor ou cliente, e necessariamente utiliza o protocolo HTTP.
- ☐ Só é possível afirmar que o processo é servidor, pois utiliza uma porta abaixo de 1024.

✓ QP-3.1-8: O objetivo fundamental do protocolo (e serviço) de DNS é: *

1/1

- ☐ resolver o endereço IP e a porta que está associado a um nome DNS, por exemplo, www.ufg.br.
- ☒ resolver o endereço IP que está associado a um nome DNS, por exemplo, www.ufg.br.
- ☐ resolver o endereço IP, a porta e um protocolo que está associado a um nome DNS, por exemplo, www.ufg.br.

✓ QP-3.1-9: Se o serviço de DNS utilizado por uma estação para de funcionar (processos da estação não podem mais acessar o serviço), então: *

1/1

- ☐ Nenhum processo servidor naquela estação poderá se comunicar pela rede.
- ☒ Os processos da estação só poderão se comunicar com outros processos deste que saibam o endereço IP (numérico) da estação onde está o processo destino, ou sejam processos servidores.
- ☐ Os processos da estação só poderão se comunicar com outros processos deste que saibam a porta onde está o processo destino.
- ☐ Nenhum processo naquela estação poderá se comunicar pela rede.
- ☐ Nenhum processo cliente naquela estação poderá se comunicar pela rede.
- ☐ Os processos da estação só poderão se comunicar com outros processos deste que saibam o endereço IP (numérico) da estação onde está o processo destino.

✓ QP-3.1-10: Uma estação faz parte da rede da UFG e está configurada para solicitar resoluções de DNS ao servidor dns.ufg.br. Quando a estação solicita a resolução do nome www.receita.fazenda.gov.br *

1/1

- ☐ nenhuma das demais opções está correta.
- ☐ a estação recebe a resposta do servidor de DNS do domínio fazenda.gov.br ou receita.fazenda.gov.br.
- ☐ a estação recebe a resposta do servidor de DNS raiz da Internet (exemplo, a.root-server.net) que, para entregá-la, precisou em algum momento solicitar a resolução do nome ao servidor de DNS do domínio fazenda.gov.br ou receita.fazenda.gov.br.
- ☐ a estação recebe a resposta da própria estação www.receita.fazenda.gov.br, após a requisição ser previamente encaminhada pelo servidor dns.ufg.br.

☒ a estação recebe a resposta do servidor dns.ufg.br que, para entregá-la, precisou em algum momento solicitar a resolução do nome ao servidor de DNS do domínio fazenda.gov.br ou receita.fazenda.gov.br.